



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD



CƠ SỞ DỮ LIỆU

TS. Võ Đức Hoàng

Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

THINKING - CREATING - HUMANITY CHERISHING





CHƯƠNG 13

View và Stored Procedure trong SQL Server

NỘI DUNG

13.1. Khái niệm và vai trò của View

13.2. Tạo View, cập nhật dữ liệu qua View, View có tham số

13.3. Stored Procedure (SP): khái niệm, khai báo, gọi SP

Mục tiêu của bài học

1. **Trình bày được khái niệm và vai trò của View trong SQL Server**, bao gồm lợi ích trong bảo mật, đơn giản hóa truy vấn và tái sử dụng câu lệnh SQL.
2. **Tạo và sử dụng View.**
3. **Trình bày và áp dụng được Stored Procedure (SP):** Hiểu khái niệm, ưu điểm và ứng dụng của SP. Khai báo, biên dịch và thực thi Stored Procedure trong SQL Server. Phân biệt giữa SP và các kỹ thuật truy vấn thông thường.



13.1. Khái niệm và vai trò của View

Giới thiệu về View



- View là bảng ảo được định nghĩa từ câu lệnh SELECT trong SQL Server.
- Không lưu trữ dữ liệu thực tế, dữ liệu lấy trực tiếp từ bảng nguồn.
- Được sử dụng để đơn giản hóa các truy vấn phức tạp cho người dùng.
- Giúp nâng cao tính bảo mật bằng cách hạn chế truy cập trực tiếp vào bảng.
- Có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng, áp dụng điều kiện lọc.

Vai trò của View



- Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bằng cách hiển thị có chọn lọc các cột.
- Giảm tải cho người dùng bằng cách gói gọn các truy vấn dài và phức tạp.
- Hỗ trợ bảo trì hệ thống dễ dàng khi thay đổi cấu trúc bảng.
- Cho phép tái sử dụng logic truy vấn nhiều lần mà không cần viết lại.
- Có thể cải thiện hiệu suất khi dùng cho báo cáo hoặc thống kê định kỳ.

Cú pháp tạo View

- Cú pháp tạo View cơ bản trong SQL Server:

```
CREATE VIEW ten_view AS  
SELECT cot1, cot2, ...  
FROM bang1  
WHERE dieu_kien;
```

- View có thể JOIN nhiều bảng và áp dụng các điều kiện phức tạp.
- Tên View phải tuân thủ quy tắc đặt tên trong SQL Server.
- Có thể cấp quyền sử dụng View cho người dùng mà không cần quyền bảng gốc.

Ví dụ tạo View cơ bản

```
CREATE VIEW vNhanVien_PhongBan AS  
SELECT NV.MaNV, NV.HoTen, PB.TenPhong  
FROM NhanVien NV  
JOIN PhongBan PB ON NV.MaPhong = PB.MaPhong;
```

- View này hiển thị danh sách nhân viên kèm tên phòng ban.
- Sử dụng View:

```
SELECT * FROM vNhanVien_PhongBan  
WHERE TenPhong = N'Nghiên cứu';
```

- Giúp đơn giản hóa truy vấn JOIN nhiều bảng.

Cập nhật dữ liệu qua View

- Có thể UPDATE, INSERT, DELETE thông qua View nếu đáp ứng các điều kiện:
 - Không sử dụng GROUP BY, DISTINCT, TOP.
 - Không chứa hàm tập hợp hoặc UNION.

- Ví dụ cập nhật giá bán qua View:

```
UPDATE vSanPham  
SET GiaBan = GiaBan * 0.9  
WHERE MaSP = 'SP01';
```

- Lưu ý: Cập nhật sẽ tác động trực tiếp đến bảng nguồn.

View có tham số

- SQL Server không hỗ trợ tham số trực tiếp trong View.
- Giải pháp: Dùng Inline Table-Valued Function thay thế.

```
CREATE FUNCTION fnSanPhamTheoLoai (@Loai NVARCHAR(50))  
RETURNS TABLE  
AS  
RETURN (  
    SELECT MaSP, TenSP, GiaBan  
    FROM SanPham  
    WHERE Loai = @Loai  
);
```

- Gọi hàm:

```
SELECT * FROM fnSanPhamTheoLoai(N'Điện tử');
```

Ý nghĩa View có tham số



- Giúp tăng tính linh hoạt khi truy vấn dữ liệu có điều kiện thay đổi.
- Giảm bớt số lượng View tĩnh cần tạo trong hệ thống.
- Cho phép tái sử dụng cấu trúc truy vấn trong nhiều tình huống khác nhau.
- Tối ưu truy vấn theo nhu cầu cụ thể của người dùng.



13.2. Stored Procedure

Giới thiệu Stored Procedure

- Stored Procedure (SP) là tập hợp câu lệnh SQL được lưu trữ trong CSDL.
- Có thể nhận tham số đầu vào (INPUT) và trả giá trị ra (OUTPUT).
- Được biên dịch trước khi chạy, giúp cải thiện hiệu suất thực thi.
- Hỗ trợ bảo mật và tái sử dụng logic xử lý dữ liệu.

Cấu trúc Stored Procedure

- Cú pháp cơ bản

```
CREATE PROCEDURE ten_SP  
    @param1 datatype,  
    @param2 datatype  
  
AS  
BEGIN  
    -- Các câu lệnh SQL xử lý  
END;
```

- Có thể chứa nhiều câu lệnh SQL và cấu trúc điều khiển.
- Dễ dàng chỉnh sửa logic mà không cần thay đổi ứng dụng.

Ví dụ Stored Procedure đơn giản

```
CREATE PROCEDURE sp_TimSanPhamTheoGia
    @GiaMin DECIMAL(10,2),
    @GiaMax DECIMAL(10,2)
AS
BEGIN
    SELECT MaSP, TenSP, GiaBan
    FROM SanPham
    WHERE GiaBan BETWEEN @GiaMin AND @GiaMax;
END;
```

- Gọi SP:

```
EXEC sp_TimSanPhamTheoGia 1000000, 5000000;
```
- Giúp tái sử dụng truy vấn tìm sản phẩm theo khoảng giá.

SP với tham số OUTPUT

```
CREATE PROCEDURE sp_DemSanPham  
    @Loai NVARCHAR(50),  
    @SoLuong INT OUTPUT  
  
AS  
BEGIN  
    SELECT @SoLuong = COUNT(*)  
    FROM SanPham  
    WHERE Loai = @Loai;  
  
END;
```

- Gọi và nhận giá trị:

```
DECLARE @Count INT;  
EXEC sp_DemSanPham N'Điện tử', @Count OUTPUT;  
PRINT @Count;
```

- Cho phép lấy kết quả xử lý mà không cần SELECT trực tiếp.

Lợi ích của Stored Procedure

- Cải thiện tốc độ do được biên dịch sẵn.
- Bảo mật: Giấu chi tiết logic truy vấn khỏi người dùng cuối.
- Dễ dàng tái sử dụng cho nhiều ứng dụng hoặc báo cáo.
- Giúp giảm nguy cơ SQL Injection khi tham số hóa.
- Thuận tiện cho việc bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Minh họa cấu trúc View



- View là lớp ảo nằm giữa người dùng và bảng dữ liệu thật.
- Người dùng chỉ cần truy vấn View mà không cần biết cấu trúc bảng.
- Có thể gom dữ liệu từ nhiều bảng và trình bày dưới dạng bảng đơn giản.

Minh họa cấu trúc Stored Procedure

- Stored Procedure hoạt động như một “hộp đen” xử lý dữ liệu.
- Người dùng gọi SP và truyền tham số $\rightarrow$ SP xử lý và trả kết quả.
- Giúp tách biệt logic xử lý khỏi tầng truy vấn trực tiếp.

So sánh View và Stored Procedure

- View: Chỉ định nghĩa truy vấn SELECT, trả về bảng ảo.
- SP: Chứa nhiều câu lệnh, có thể SELECT, UPDATE, DELETE.
- View không nhận tham số, SP nhận được tham số.
- Cả hai đều tăng tính bảo mật và khả năng tái sử dụng.

Lưu ý khi dùng View và SP

- View thích hợp cho truy vấn phức tạp, dữ liệu ít thay đổi.
- SP phù hợp xử lý nghiệp vụ gồm nhiều bước logic.
- Đặt tên rõ ràng, thống nhất để dễ bảo trì.
- Quản lý quyền truy cập để bảo đảm tính bảo mật.

- View: Sử dụng cho báo cáo nhân sự, thống kê bán hàng nhanh.
- SP: Xử lý đặt hàng, tính toán tồn kho, xử lý giao dịch.
- Kết hợp cả View và SP trong hệ thống ERP hoặc CRM.

- Giảm số lượng bảng JOIN trong View để tăng tốc độ.
- Sử dụng index hợp lý cho các cột thường dùng trong WHERE.
- Trong SP, tránh dùng SELECT * để giảm tải dữ liệu.
- Luôn tham số hóa để ngăn ngừa SQL Injection.

